



SIDANG SKRIPSI

**SISTEM CHATBOT BERBASIS *LARGE LANGUAGE MODEL*
DENGAN *RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION* PADA
YAYASAN PESANTREN ISLAM AL-AZHAR JAKARTA**

Robil

NIM: 0102524719

Dosen Pembimbing:
Denny Hermawan, S.T., M.Kom

Program Studi Teknik Informatika • Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Al-Azhar Indonesia • Februari 2026

DAFTAR ISI

- 1 Latar Belakang
- 2 Identifikasi Masalah
- 3 Rumusan Masalah
- 4 Tujuan Penelitian

- 5 Metodologi Penelitian
- 6 Arsitektur & Implementasi
- 7 Hasil & Evaluasi
- 8 Kesimpulan & Saran

LATAR BELAKANG

 **220+**

Unit Pendidikan

 **57.906**

Peserta Didik

 **7.756**

Tenaga Pendidik

 **21**

Provinsi

Skala besar → butuh layanan informasi yang cepat, akurat, konsisten

Pemangku kepentingan: Calon Siswa, siswa, orang tua, guru, masyarakat umum

SISTEM SAAT INI

- Sumber informasi → Parsial & tersebar
- Website -> Cari manual
- CS Manual - > Terbatas waktu, inkonsisten
- Pendaftaran - > Statis, tanpa panduan interaktif

TANTANGAN

- Layanan manual terbatas waktu operasional (jam kerja)
- Informasi tersebar di berbagai platform
- Inkonsistensi respons antar petugas CS
- Keterbatasan skalabilitas layanan

SOLUSI

- Sistem chatbot berbasis LLM + RAG
- Dual mode: Informasional & Transaksional
- Respons konsisten dan akurat 24/7
- Pembelajaran adaptif otomatis

IDENTIFIKASI MASALAH

1	Keterbatasan waktu operasional layanan <i>customer service</i> yang hanya tersedia pada jam kerja	
2	Data dan informasi tersebar di berbagai platform sehingga menyulitkan akses informasi yang cepat	
3	Belum tersedia sistem chatbot berbasis LLM yang terintegrasi dengan <i>knowledge base</i> institusi	
4	Tidak adanya mekanisme pembelajaran adaptif untuk pembaruan <i>knowledge base</i> secara otomatis	
5	Kendala dalam proses pendaftaran siswa baru yang masih memerlukan interaksi langsung dengan petugas	

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem chatbot berbasis LLM dengan arsitektur RAG?

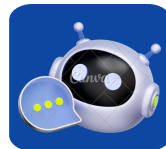
2. Bagaimana menerapkan mekanisme pembelajaran adaptif untuk pembaruan *knowledge base*?

3. Bagaimana mengintegrasikan data *pipeline* dengan *vector database* untuk *retrieval* yang efektif?

4. Bagaimana mengembangkan fitur transaksional untuk pendaftaran siswa baru secara terintegrasi?

5. Bagaimana mengukur dan mengevaluasi performa sistem *chatbot* berdasarkan metrik yang relevan?

TUJUAN PENELITIAN



Merancang dan mengimplementasikan sistem chatbot berbasis LLM dengan arsitektur RAG



Menerapkan mekanisme pembelajaran adaptif untuk pembaruan *knowledge base* otomatis



Mengintegrasikan data *pipeline* dengan *vector database* ChromaDB untuk *retrieval* efektif



Mengembangkan fitur transaksional untuk pendaftaran siswa baru secara terintegrasi

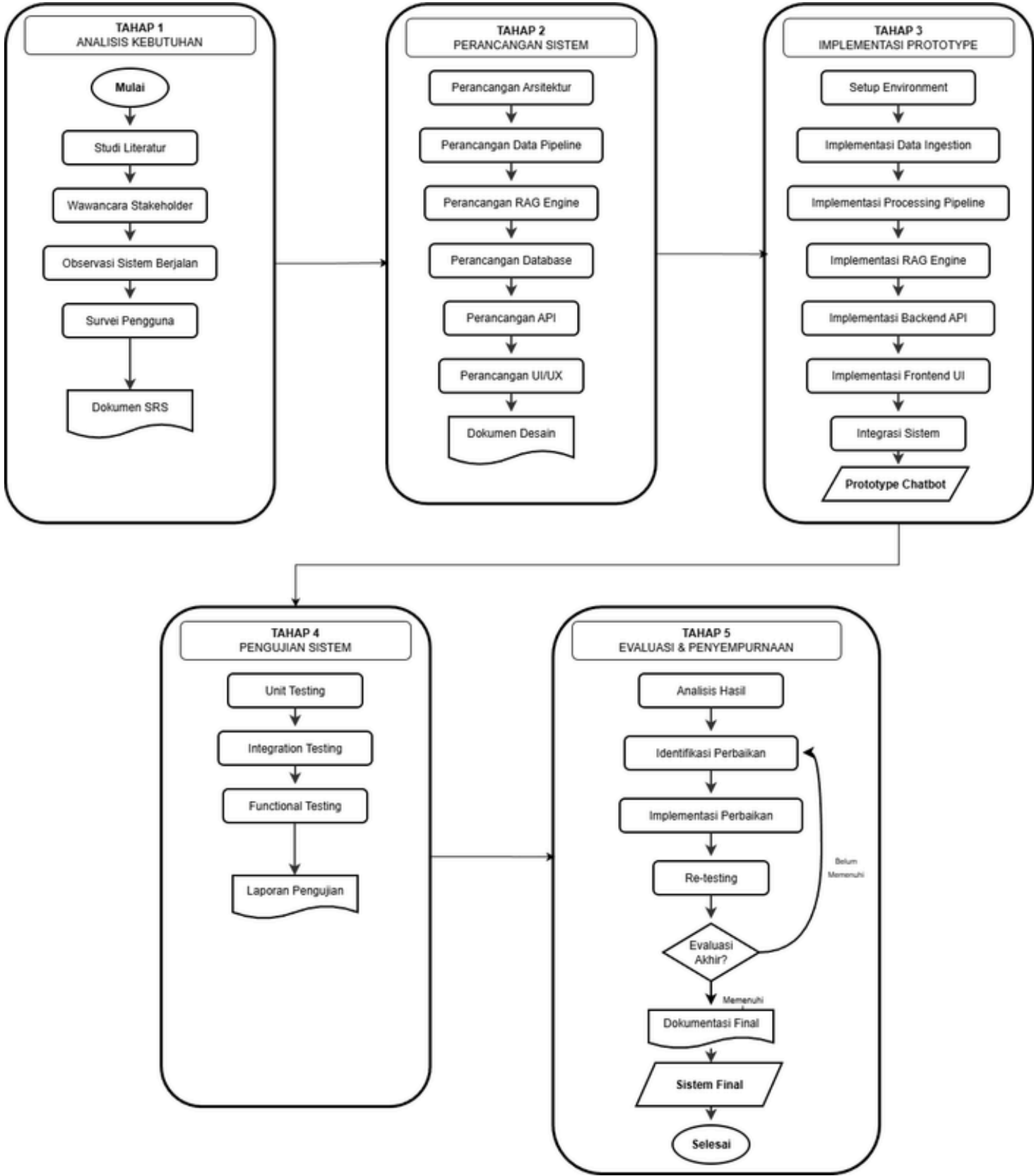


Mengukur dan mengevaluasi performa sistem dan *response quality*

METODOLOGI PENELITIAN

R&D (Research and Development)

Model Prototyping



TEKNIK PENGUJIAN

- Unit Testing (API Endpoints)
- Integration Testing
- Functional Testing
- RAG Performance

TECHNOLOGY STACK

Python

FastAPI

GPT-4o-mini

ChromaDB

PostgreSQL

Next.js

React

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

01

Analisis Sistem Berjalan

Evaluasi kondisi dan kendala sistem saat ini

02

Analisis Kebutuhan Pengguna

Hasil survei dan identifikasi kebutuhan

03

Kebutuhan Fungsional

Fitur utama yang harus dimiliki sistem

04

Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek kualitas dan kinerja sistem

ANALISIS SISTEM BERJALAN

Kondisi layanan informasi dan transaksional YPI Al-Azhar saat ini :

Layanan Informasi

Informasi tersedia via website,
namun pencarian manual dan CS
terbatas pada jam operasional

Layanan Transaksional

Formulir online statis tanpa panduan
interaktif atau bantuan langsung
saat pengisian

Sumber: Observasi dan wawancara stakeholder YPI Al-Azhar

KENDALA UTAMA SISTEM BERJALAN



Waktu respons lambat, bergantung pada customer service manual terutama di luar jam operasional



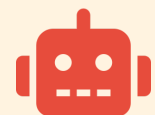
Inkonsistensi informasi yang disampaikan kepada pengguna



Informasi tersebar di berbagai sumber, sulit diakses secara cepat



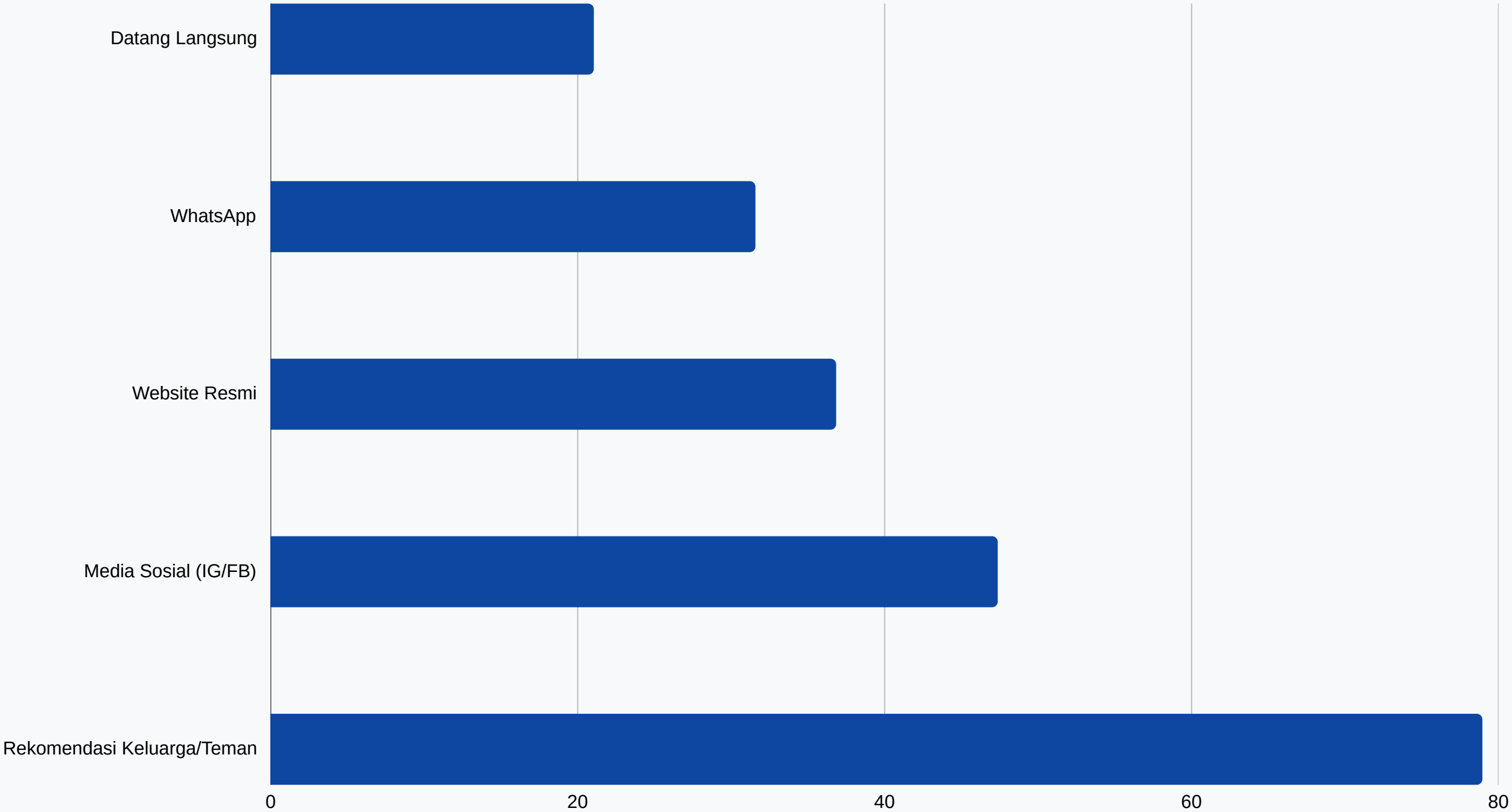
Formulir pendaftaran tidak interaktif, minim panduan real-time



Sistem belum mampu menjawab pertanyaan secara otomatis berbasis bahasa alami

➔ ***Dibutuhkan: Sistem chatbot berbasis LLM dengan pendekatan RAG***

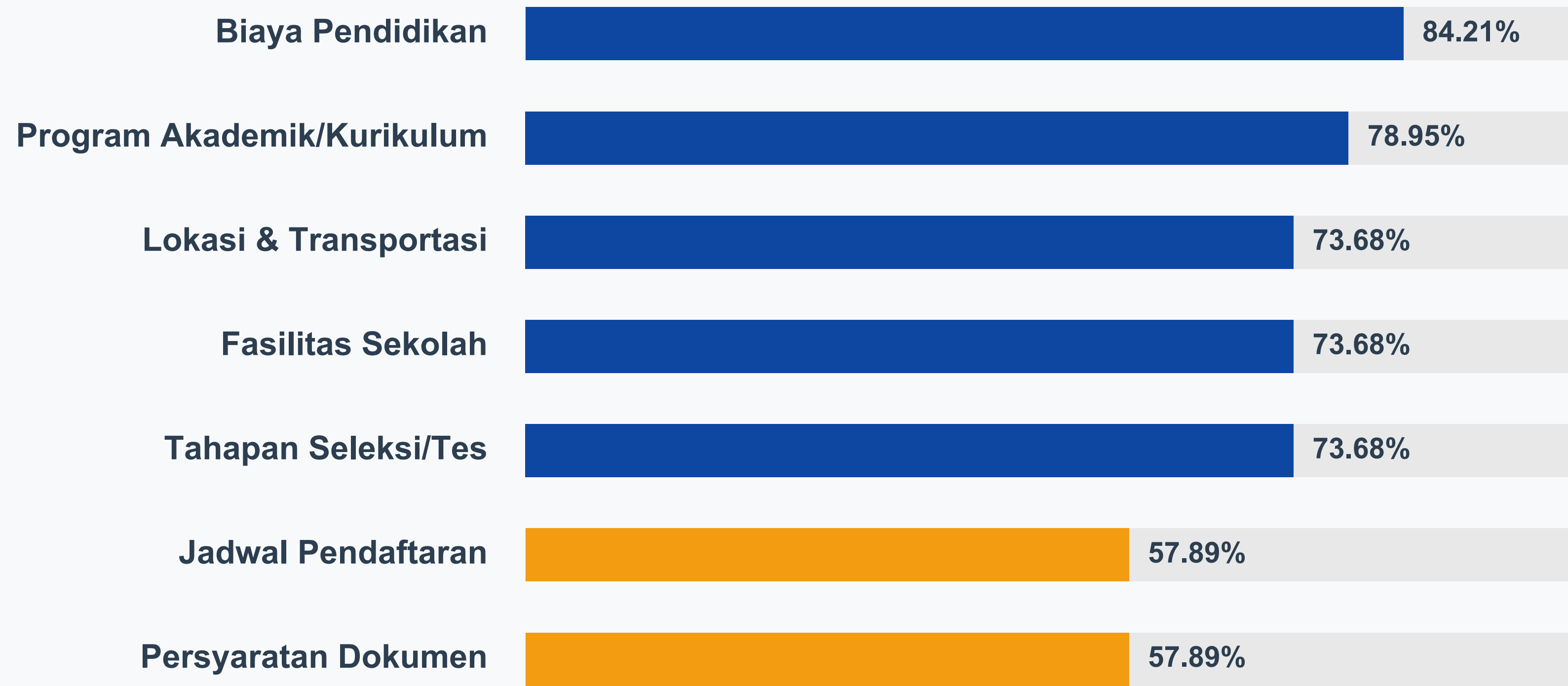
SUMBER INFORMASI PENDAFTARAN



Temuan Kunci

Rekomendasi Keluarga/Teman masih menjadi saluran informasi dominan (78,95%), sementara pemanfaatan platform digital resmi masih perlu ditingkatkan. Chatbot dapat menjadi kanal digital yang lebih efektif.

INFORMASI YANG PALING DIBUTUHKAN

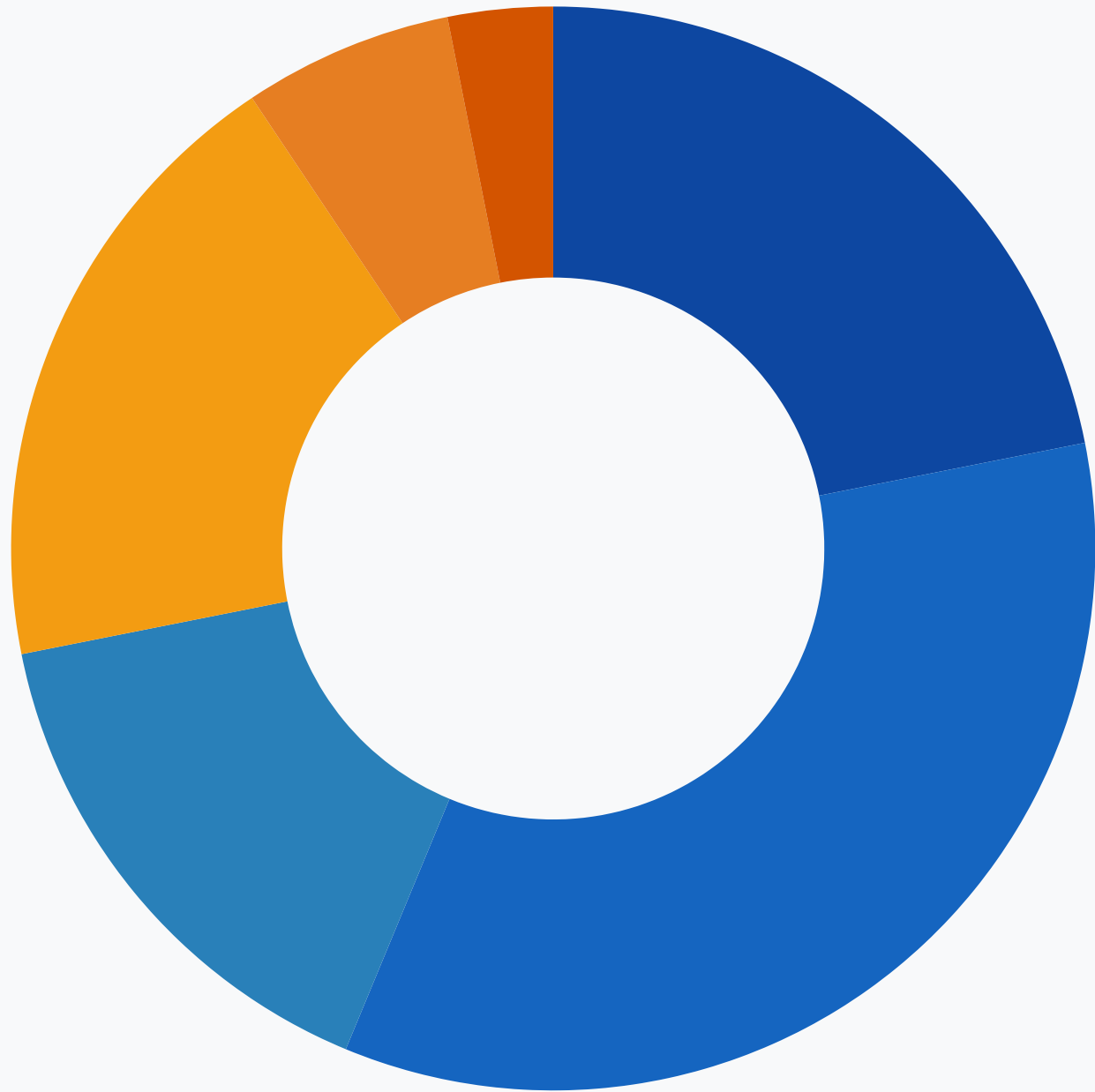


Sumber: Survei Pengguna (n=19)

WAKTU AKSES & KESULITAN PENGGUNA

Distribusi Waktu Akses

● Pagi ● Siang ● Sore ● Malam ● Larut Malam ● Dini Hari



28,13%

Mengakses layanan pada malam hingga dini hari (18.00 - 06.00), di luar jam operasional CS

36,84%

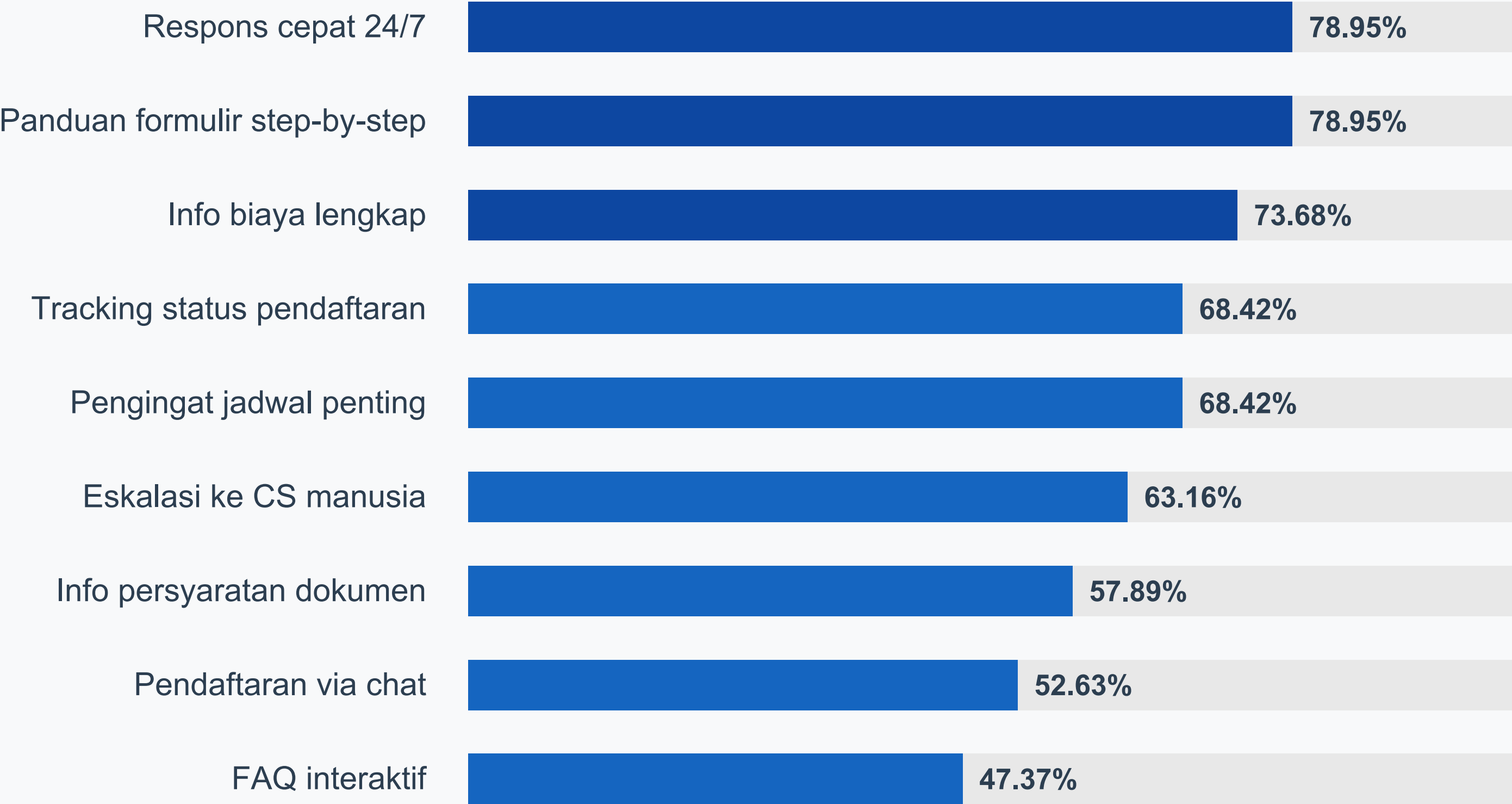
Pernah mengalami kesulitan mendapatkan informasi pendaftaran (info kurang jelas, tersebar di banyak platform)

Kebutuhan layanan 24/7 terkonfirmasi melalui data akses di luar jam kerja

EKSPEKTASI TERHADAP SISTEM CHATBOT



FITUR SPESIFIK YANG DIHARAPKAN



RANGKUMAN KEBUTUHAN PENGGUNA



Calon Siswa / Orang Tua

- Info biaya pendidikan lengkap & estimasi otomatis
- Layanan 24 jam (28% akses di luar jam kerja)
- Panduan interaktif step-by-step pendaftaran
- Info kurikulum, fasilitas, lokasi, seleksi
- Tracking status & notifikasi otomatis
- Eskalasi ke CS manusia
- Pendaftaran langsung via chat



Staf Administrasi

- Pengurangan beban pertanyaan berulang
- Minimalisasi kesalahan input pendaftaran
- Dashboard monitoring terpadu
- Pembaruan informasi
- Mekanisme eskalasi terstruktur

KEBUTUHAN FUNGSIONAL



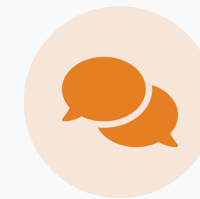
Layanan Informasi Terpadu

Berbasis knowledge base internal
YPI AI-Azhar



Retrieval Augmented Generation

Akses dan proses data internal
secara dinamis



Panduan Pendaftaran Interaktif

Memandu proses PSB secara step-
by-step



Validasi Formulir & Dokumen

Pengelolaan dan validasi data
pendaftaran



Status Real-time

Menampilkan status pendaftaran
terkini



Knowledge Base Adaptif

Pembaruan tanpa retraining LLM

KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL



Keamanan

Perlindungan data pengguna dan enkripsi komunikasi



Kinerja

Waktu respons cepat untuk pengalaman pengguna optimal



Skalabilitas

Kemampuan menangani peningkatan jumlah pengguna



Ketersediaan 24/7

Layanan tersedia setiap saat tanpa gangguan



Kemudahan Penggunaan

Antarmuka intuitif untuk semua kalangan pengguna



Pemeliharaan

Kemudahan update dan maintenance sistem

KESIMPULAN ANALISIS KEBUTUHAN

- Sistem berjalan memiliki kendala waktu respons, inkonsistensi informasi, dan kurangnya interaktivitas
- 73,68% pengguna nyaman dengan chatbot, 28,13% mengakses layanan di luar jam kerja
- Fitur prioritas: estimasi biaya otomatis (4,79/5), layanan 24 jam (4,74/5), panduan interaktif (4,58/5)
- Arsitektur LLM + RAG dipilih untuk menghasilkan respons akurat berbasis data internal tanpa retraining

ARSITEKTUR SISTEM

Microservices Architecture dengan RAG Integration



Data Ingestion

Unggah PDF, ekstraksi teks , penyimpanan teks mentah & metadata

L1



Processing Pipeline

Penulisan ulang konten, pemecahan teks, penambahan metadata (sumber, kategori, cabang, jenjang), pembentukan vector embedding

L2



Database

ChromaDB untuk vector storage & metadata filtering, PostgreSQL untuk relational data & audit trail

L3



RAG Engine

Query rewriting, semantic retrieval + metadata filtering, context ranking, prompt engineering dengan LLM

L4



Application

FastAPI + REST API, intent classification (informational vs transactional), session & conversation history

L5



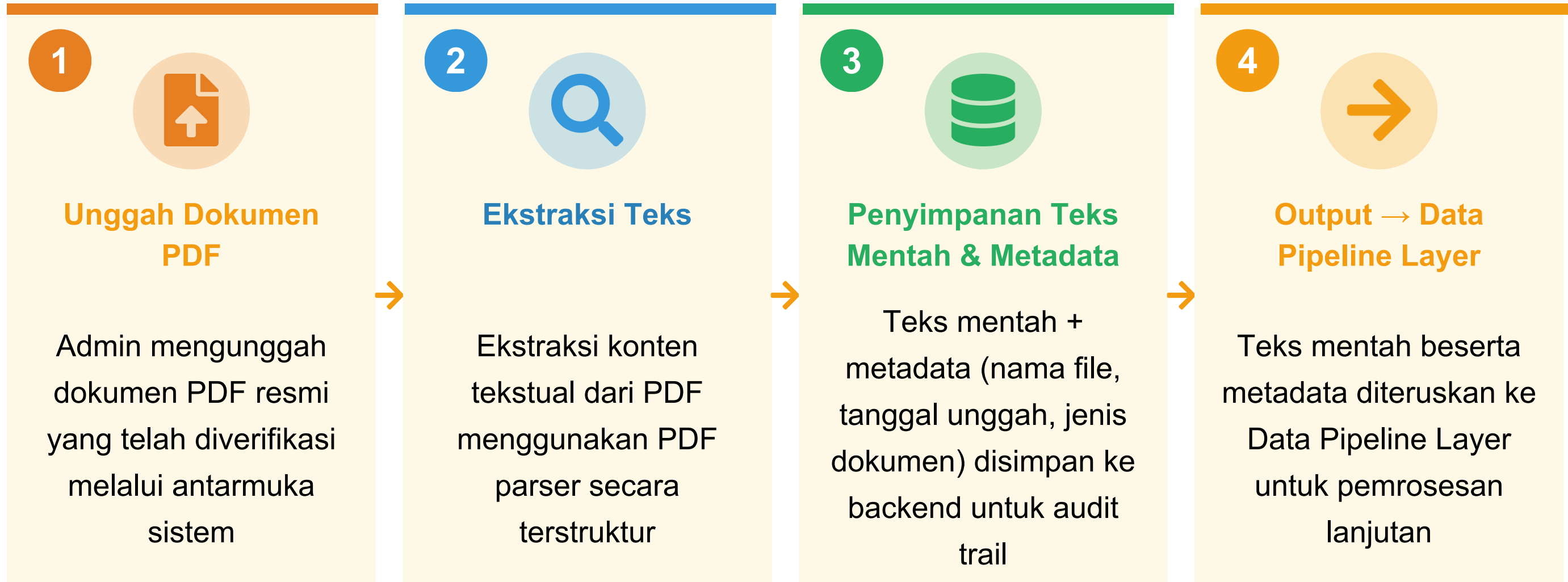
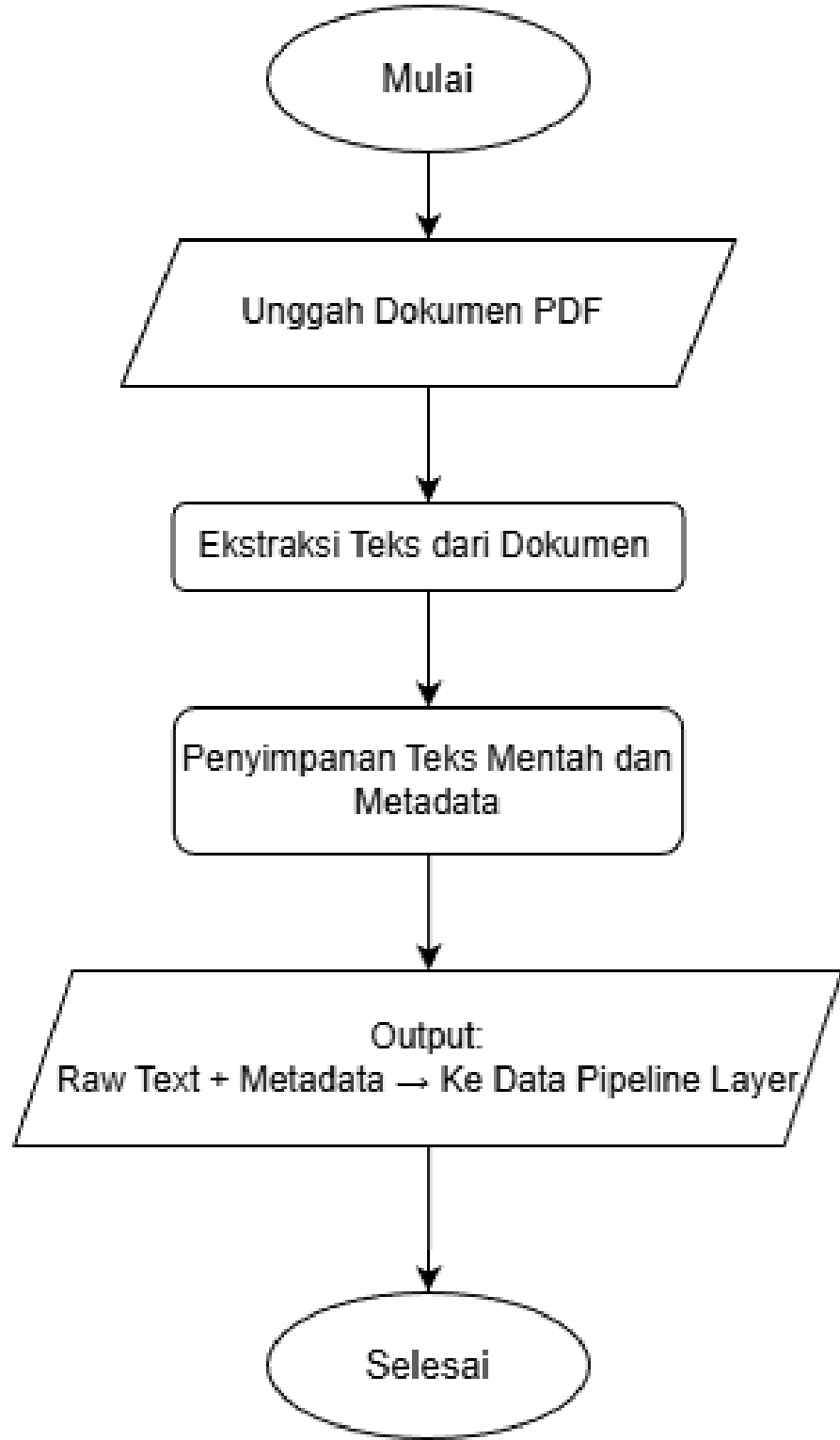
Presentation

Chat interface, document management, progress tracking pendaftaran siswa

L6

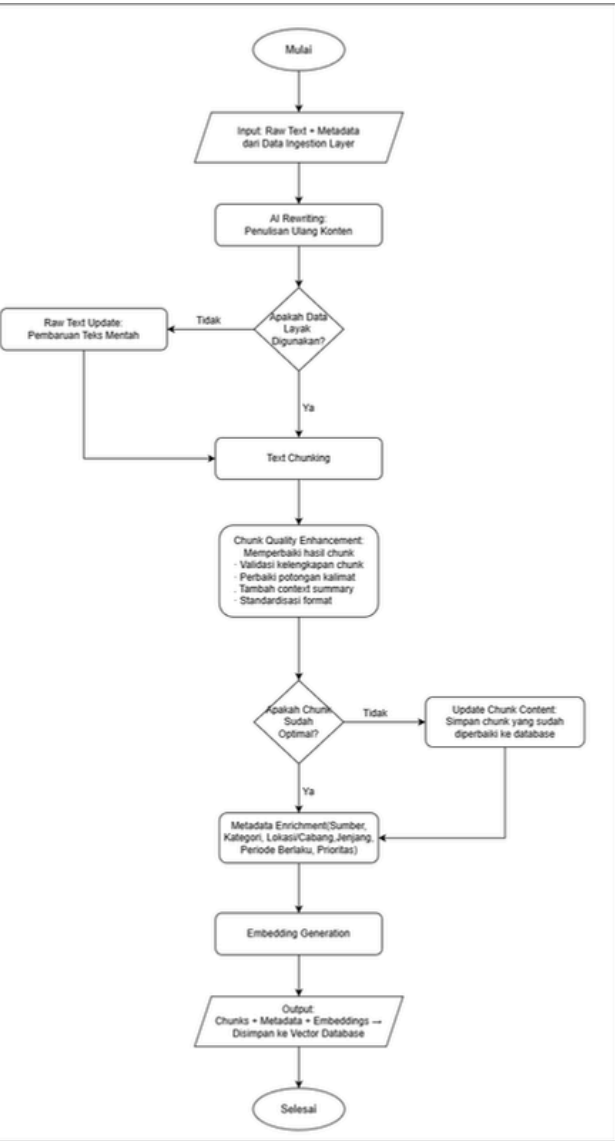
Data Ingestion → Processing → Database → RAG Engine → Application → Presentation

PERANCANGAN DATA INGESTION LAYER



Sumber data utama: Dokumen PDF resmi YPI Al-Azhar

PERANCANGAN DATA PIPELINE



1

Penulisan Ulang & Penataan Konten

LLM menyusun ulang teks mentah menjadi lebih terstruktur, jelas, dan konsisten berdasarkan topik



2

Pembaruan Teks Mentah

Menggantikan teks ekstraksi awal dengan versi hasil perbaikan jika belum memenuhi standar



3

Pemecahan Teks (Semantic Chunking)

Membagi dokumen berdasarkan perubahan makna dan konteks, menjaga keutuhan semantik tiap chunk



4

Peningkatan Kualitas Chunk

Evaluasi kelengkapan, koherensi, dan konsistensi format. Chunk dilengkapi ringkasan konteks



5

Pembaruan Konten Chunk

Perbaiki chunk yang belum optimal: penyesuaian batas, penambahan konteks, penyempurnaan format



6

Penambahan Metadata

Sumber dokumen, kategori, lokasi/cabang, jenjang pendidikan, periode berlaku, prioritas informasi



7

Pembentukan Representasi Vektor

Chunk + metadata diubah menjadi vektor numerik untuk pencarian berbasis kesamaan semantik



8

Output → Vector Database

Chunk + metadata + embedding disimpan ke vector DB, siap digunakan RAG Engine



PERANCANGAN INFRASTRUKTUR DAN SKEMA BASIS DATA



ChromaDB

Vector Database

- Similarity search (cosine similarity)
- Metadata filtering (lokasi, jenjang, kategori, periode)
- Hybrid search (semantik + kata kunci)
- Penyimpanan embedding & representasi vektor



PostgreSQL

Relational Database

- Data pendaftaran peserta didik (registrations)
- Riwayat percakapan chatbot (conversation logs)
- Pencatatan aktivitas & audit trail
- Dokumen pendaftaran & rating pengguna

Read/write performa tinggi • Pencarian semantik & relasional • Integritas & keamanan data • Audit trail & monitoring

STRUKTUR ChromaDB

Field	Deskripsi
id	Identitas unik embedding
document_id	Referensi ke dokumen sumber
chunk_id	Referensi ke potongan dokumen
embedding_vector	Representasi vektor hasil embedding
metadata	Informasi pendukung (sumber, kategori, lokasi, jenjang, periode, prioritas)

Fitur Pencarian

- 

Similarity Search
Cosine similarity untuk relevansi semantik
- 

Metadata Filtering
Filter lokasi, jenjang, kategori, periode
- 

Hybrid Search
Semantik + kata kunci untuk akurasi

Skema memungkinkan pencarian berbasis makna sekaligus mempertahankan konteks dokumen sumber

STRUKTUR PostgreSQL



documents

22 kolom

Dokumen PDF: filename, file_path, raw_text, extraction_method, status, metadata



document_chunks

12 kolom

Potongan dokumen: content, chunk_index, metadata_json, status, embedded_at



document_embeddings

7 kolom

Embedding vektor: vector, embedding_model, vector_dimension, FK → chunks



conversation_logs

6 kolom

Riwayat chat: session_id, role, message, metadata, timestamp



registrations

17 kolom

Pendaftaran siswa: student_data, status, current_step, completion_percentage, documents



registration_documents

13 kolom

Dokumen pendaftaran: file_name, file_path, file_type, status, upload_batch_id



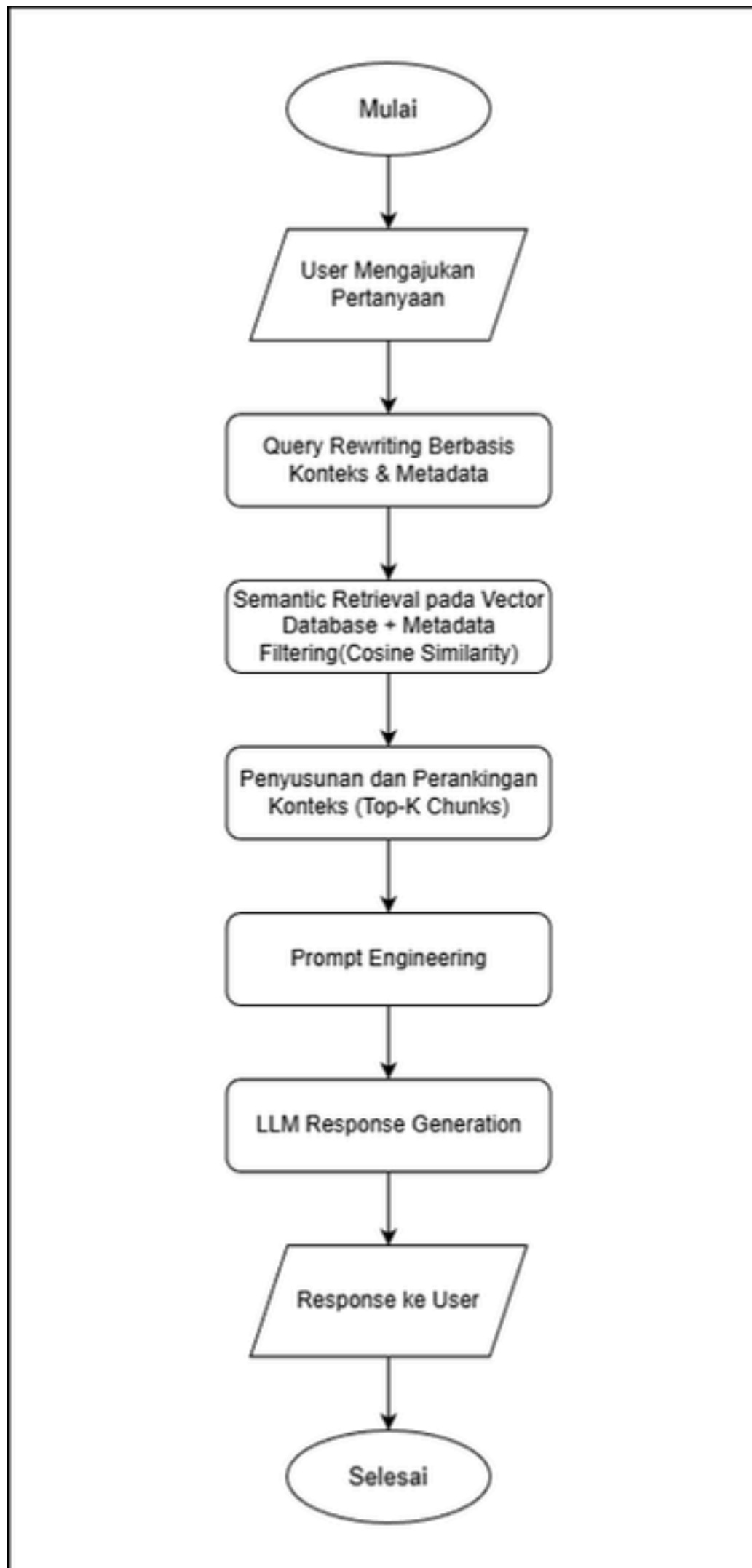
ratings

9 kolom

Penilaian pengguna: rating (1-5), feedback_text, rating_category, metadata

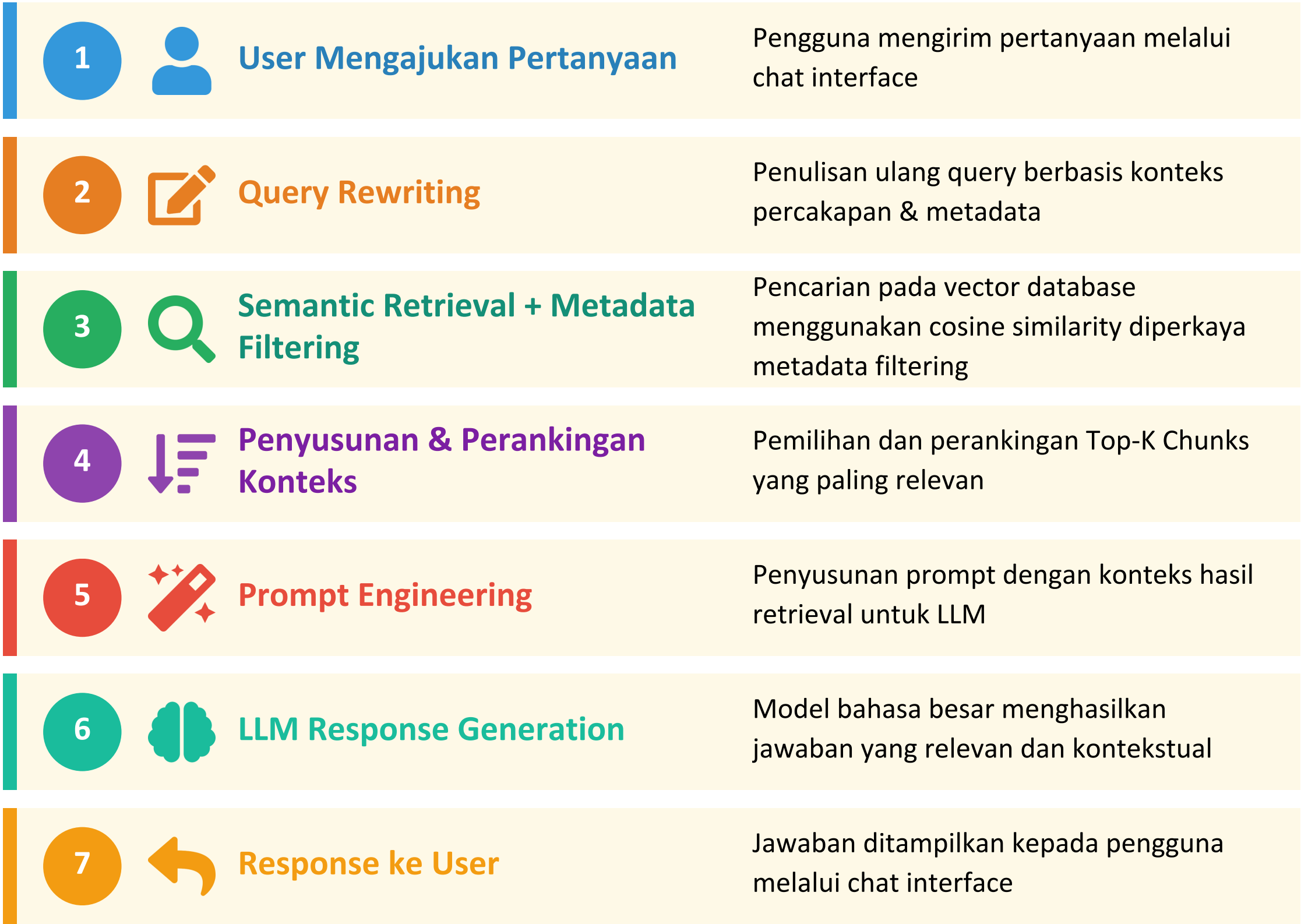
Relasi: documents → document_chunks → document_embeddings | registrations → conversation_logs, registration_documents, ratings

PERANCANGAN RAG ENGINE



RAG RETRIEVAL & RESPONSE GENERATION

RAG Engine Layer — Alur pencarian dan penyusunan jawaban chatbot



Retrieval Strategy

- Query rewriting berbasis konteks & metadata percakapan
- Cosine similarity pada vector database (ChromaDB)
- Metadata filtering: lokasi, jenjang, kategori, periode
- Hybrid search untuk peningkatan relevansi

Generation Strategy

- Top-K chunks diranking berdasarkan relevansi
- Prompt engineering dengan konteks terstruktur
- GPT-4o-mini (temp=0) untuk respons deterministik

Output

Jawaban relevan, akurat, dan kontekstual berdasarkan knowledge base YPI Al-Azhar

PERANCANGAN CONVERSATION FLOW



Mode Informational

Menjawab pertanyaan informasi umum



Pengguna mengajukan pertanyaan



Sistem mengenali entitas & tujuan pertanyaan



Mengambil dokumen relevan dari knowledge base



Menghasilkan respons + referensi sumber



Pertanyaan lanjutan secara interaktif



Mode Transactional

Memandu proses pendaftaran bertahap



Sambutan & gambaran umum tahapan



Pengumpulan data pribadi + validasi



Pengumpulan data orang tua/wali



Informasi akademik & nilai rapor



Unggah dokumen + validasi format/ukuran



Konfirmasi data & perkiraan biaya



Pembuatan nomor registrasi

PERANCANGAN API

RESTful API sebagai antarmuka komunikasi frontend dan sistem chatbot



Document Processing

Proses dokumen dan penyimpanan data ke basis pengetahuan



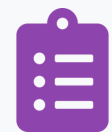
Embedding Generation

Pembuatan representasi vektor untuk mendukung pencarian informasi



Chat Interaction

Interaksi chatbot untuk menjawab pertanyaan pengguna



Registration Management

Manajemen data dan status pendaftaran siswa



API Documentation

Dokumentasi interaktif untuk pengembang dan integrasi sistem



Integrasi fleksibel: data transaksional, pencarian berbasis pengetahuan, monitoring pendaftaran real-time

PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA

Antarmuka intuitif dan responsif dengan mekanisme embed web & mobile

Chat Widget

1

- Percakapan interaktif dengan chatbot
- Melihat respons & menindaklanjuti pertanyaan



Komponen Unggah Dokumen

2

- Unggah dokumen persyaratan secara bertahap
- Validasi & umpan balik visual otomatis



Multi-Step Form Wizard

3

- Panduan visual setiap langkah pendaftaran
- Validasi data & navigasi maju-mundur
- Resume proses saat gangguan/disconnect



Status Tracking Dashboard

4

- Gambaran progres pendaftaran secara jelas
- Status, catatan, dan dokumen terstruktur

Fokus: kemudahan interaksi • transparansi proses pendaftaran • integrasi lancar dengan backend

HASIL PENGUJIAN

UNIT TESTING

API Endpoints

100%

Pass Rate

INTEGRATION TESTING

Mode Switching, Form, Upload

100%

Pass Rate

FUNCTIONAL TESTING

Query Handling

100%

Pass Rate

 RAG Performance Metrics

100%

Precision

95%

Recall

97.4%

F1-Score

4.7

Quality (5.0)

2.3s

Avg Response

EVALUASI SISTEM

METRIK EVALUASI	TARGET	HASIL	STATUS
Fungsionalitas Mode Informasional	100% test pass	100%	✓ Tercapai
Fungsionalitas Mode Transaksional	100% test pass	100%	✓ Tercapai
Response Time	< 5 detik	2.3 detik	✓ Tercapai
Retrieval Precision	≥ 90%	100%	✓ Tercapai
Retrieval Recall	≥ 85%	95%	✓ Tercapai
Response Quality Score	≥ 4.0/5.0	4.7/5.0	✓ Tercapai

6/6

Target Tercapai

100%

Success Rate

4.7

Quality Score

KESIMPULAN

- 1 Sistem chatbot berbasis LLM dengan arsitektur RAG telah berhasil dikembangkan dan dapat memberikan respons yang akurat berdasarkan *knowledge base* institusi
- 2 Mekanisme pembelajaran adaptif berhasil diterapkan dengan incremental embedding untuk pembaruan *knowledge base* secara otomatis
- 3 Integrasi data pipeline dengan ChromaDB mencapai **precision 100%** dan **recall 95%**, menunjukkan efektivitas *retrieval* yang sangat baik
- 4 Mode transaksional untuk pendaftaran siswa baru berfungsi optimal dengan *form multi-step*, *validasi input*, dan *upload* dokumen terintegrasi
- 5 Evaluasi sistem menunjukkan performa memuaskan dengan **response quality 4.7/5.0** dan **response time 2.3 detik**, memenuhi semua target yang ditetapkan

SARAN PENGEMBANGAN



Multi-Language Support

Dukungan bahasa Arab dan Inggris untuk jangkauan lebih luas



Advanced Analytics

Dashboard analitik lanjutan untuk insight pengguna



Voice Interaction

Integrasi Speech-to-Text dan Text-to-Speech



Multi-Platform

Ekspansi ke WhatsApp, Telegram, dan aplikasi mobile



SIS Integration

Integrasi dengan Sistem Informasi Siswa untuk data real-time

Terima Kasih

Sistem Chatbot Berbasis Large Language Model dengan Retrieval Augmented Generation pada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Jakarta

Robil

NIM: 0102524719

Sesi Tanya Jawab